ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 3

УСТРОЙСТВО СОГЛАСОВАННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ РАДИОСИГНАЛОВ

1. Рассмотренный на практическом занятии код устройства в MATLAB преобразовать в отдельные вложенные функции каждого из модулей с варьируемыми входными аргументами. Подробно изучить методы вычисления согласованной фильтрации (СФ) на основе сегментированной быстрой линейной свертки (*fftfilt*) с оконным взвешиванием и без него.

2. Добавить блок вычисления СФ (по любому из методов) после устройств цифровой демодуляции радиосигналов (ЦДМ) и цифровой фильтраций радиосигналов (ЦФ), изученных на занятиях 1 и 2 (при условиях без искажений в спектре синала, с необходимым числом разрядов промежуточных вычислений, все вычисления в *double*) в код занятия 2.

3. В качестве параметров устройств использовать значения из Таблицы 1, 2:

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Промежуточная частота входного сигнала, f_C, МГц	$130 + N_{ПЖ} \cdot 10$
Количество бит АЦП[1], n_a	$5 + N_{ПЖ}$
Частота дискретизации АЦП, f_S, МГц	$100 + N_{ПЖ} \cdot 10$
Количество бит ЦГ[2], n_g	$5 + N_{ПЖ}$
Центральная частота ЦГ, f_G, МГц	$130 + N_{ПЖ} \cdot 10$

Таблица 2

Наименование параметра	Значение
База сигнала, B	512
Полоса сигнала, Δf, МГц	согласована со значением из Таблицы 1
Период повторения, с	исходя из количества отсчетов для теста

4. В качестве тестового воздействия использовать только симметричный линейно-частотно модулированный сигнал с прямоугольной огибающей, генерируемый с помощью встроенной функции `phased.LinearFMWaveform`.

Запустить скорректированный скрипт, сохранить результаты моделирования в виде рисунков в формате *.fig* и *.tiff*.

5. Составить отчет. Отчет должен содержать: 1) структурную схему устройства; 2) краткое функциональное и математическое описание устройства; 3) результаты имитационного моделирования устройства по п. 2 – 4; 4) выводы о проделанной работе.

---

[1] АЦП – аналого-цифровой преобразователь;

[2] ЦГ – цифровой гетеродин